

새[실험세m검과외마와 타필의타시유공타분점 전의기별 분위와용작

경|검W관만격N검관 757? cMOYYbP 1 3

1cPI -cu격검관zy Pu결 zl x각간.

3

- ETafk . 1

3cPI -x검개ku결. -검ku기별 3

" " 1 3

72? 3

EQ공개결격 0 3

1cPI

3

-기별격결노간간u적각

h[§

-f z간적결y f 결머가. E

E

인덱스 구조 (벡터)	메타데이터 저장소 (스칼라 속성)
HNSW Graph	Column Store / Row Store
메모리 영역 1	메모리 영역 2
↓	↓
검색	필터 적용
캐시 미스 빈번	메모리 점프

E

E X64X74X8

E

gXN-g격간개결관X검관격N경|z격 E

ahYM E

h[§ 밤세

E

1 3

파티션 0	파티션 1	파티션 2
벡터1	벡터4	벡터7
메타1	메타4	메타7
벡터2	벡터5	벡터8
메타2	메타5	메타8
벡터3	벡터6	벡터9
메타3	메타6	메타9

E

f Y P

h[ㄱ

E

836 -i zx검거 경건검거 검거
검거 zu건 건

837 -P 건 건검거 건 cu검거 검거

y

838 -S 적거 2wu건 y.
Taf k

h[ㄴ

-0 검거 ku검거 E

6E 2

[벡터1][메타1][벡터2][메타2][벡터3][메타3]...

E 1

E

7E

[벡터1][벡터2][벡터3]...[메타1][메타2][메타3]...

Ef U P

E

8E

[벡터1][벡터2][메타1][메타2][벡터3][벡터4][메타3][메타4]...

E

E

h[ㄷ

-R 검거 검거 건 zu적거 E

범위 필터 조건: price < 100, category = "electronics"
└ 1단계: 범위 필터로 후보 ID 집합 추출 {v1, v3, v7, v9}
└ 2단계: PDX 파티션에서 해당 벡터 접근
| └ 파티션 0에서 v1, v3 (메타와 함께 로드)
| └ 파티션 2에서 v7, v9 (메타와 함께 로드)
└ 3단계: 필터된 벡터만으로 ANN 검색 수행

cPI E

-것 검거 건 zu공

h[ㅌ

E

Ef U g 26Y 1S U g 26Y 1m 검거 검거 c 검거 검거 zu적거

E Taf k 10검거 건 건 검거 1e 검거 건 검거

Edcf -d 검거 건 cz 검거 zx 검거 y. 1Xu 검거 건 과 Oux 검거 T 건 u 검거

E

